

Programación Orientada a Objetos

Trabajo Práctico Integrador

UNQ-Shop

1. Contexto y alcance

Una empresa de venta online necesita un sistema que gestione su catálogo de productos, procese pedidos, calcule costos de envío, y pago. El trabajo consiste en diseñar e implementar únicamente la capa de dominio en Java: sin interfaces gráficas, sin persistencia, sin frameworks. Solo clases, interfaces y pruebas.

El objetivo no es construir una aplicación completa, sino demostrar la correcta aplicación de los principios de diseño orientado a objetos en un dominio realista. Cada decisión de diseño debe poder justificarse en términos de qué problema resuelve y qué alternativa más frágil evita.

2. Descripción del dominio

El sistema se organiza en torno a siete módulos funcionales. Para cada uno se describen las responsabilidades, los contratos de las interfaces principales y las variantes concretas que el grupo debe implementar.

2.1 Catálogo de productos

El catálogo contiene dos tipos de elementos: productos individuales y paquetes. Un producto posee un SKU (identificador, o Stock Keeping Unit), Nombre, Marca, Categoría, precio y precio final (precio con un descuento promocional solo de ese producto), entre otros.

La solución deberá ser escalable y deberá permitir definir agregar nuevos atributos dinámicos (que no sean atributos de una Clase de su modelo orientado a objeto). Por ejemplo, un producto en particular podría contar con los atributos dinámico llamado Alto, Ancho y Peso. Un producto debería poder ser validado para comprobar que los atributos obligatorios como nombre y SKU estén asignados así como también los atributos dinámicos.

Un paquete agrupa varios ítems (productos u otros paquetes) y aplica un descuento sobre la suma de sus partes. El cliente que navega el catálogo no necesita saber si está consultando un producto simple o un paquete: ambos responden al mismo contrato.

Toda entidad del catálogo debe exponer nombre, descripción y precio base calculado. Para los paquetes, el precio base es la suma de los precios de sus ítems multiplicada por $(1 - \text{descuento}\%)$. Este cálculo debe funcionar de forma uniforme incluso cuando un paquete contiene otros paquetes anidados.

Ítem del catálogo	Precio base	Descuento	Precio final
Auriculares Bluetooth	\$8.000	—	\$8.000
Funda protectora	\$1.500	—	\$1.500
Cable USB-C	\$800	—	\$800
Pack Audio Móvil (paquete)	\$10.300 (suma)	15 %	\$8.755

Un paquete puede contener otros paquetes. Por ejemplo, un Kit Home Office puede incluir el Pack Audio Móvil más un teclado y un mouse, con su propio porcentaje de descuento. El precio final debe calcularse de forma recursiva y correcta en toda la jerarquía.

2.2 Ciclo de vida del pedido

Un pedido modifica su comportamiento a lo largo de su ciclo de vida. Según el contexto, existen operaciones que son válidas desde él. Intentar una operación inválida debe lanzar una excepción de dominio propia, no una excepción genérica.

Contexto	Descripción	Transiciones válidas
BORRADOR	El cliente está armando el pedido. Se pueden agregar o quitar ítems solo en este contexto.	→ CONFIRMADO, → CANCELADO
CONFIRMADO/PAGO	El cliente confirmó. Se decrementa el stock.	→ EN_PREPARACION, → CANCELADO
EN_PREPARACION	El depósito está preparando el envío. Si se cancela, se repone el stock y se reembolsa tanto el costo de los productos como el del envío.	→ ENVIADO → CANCELADO
ENVIADO	El paquete está en camino. Si pasa a cancelado, solo se reembolsa el costo del producto pero no del envío.	→ ENTREGADO → CANCELADO
ENTREGADO	El cliente recibió el pedido. Estado terminal.	(ninguna)
CANCELADO	El pedido fue cancelado. Estado terminal. Si viene de Confirmado se incrementa el stock de las unidades.	(ninguna)

Un pedido debe respetar las operaciones válidas para el estado vigente.

Los reembolsos al cliente simplemente se resuelven generando y registrando una Nota de Crédito en el sistema.

2.3 Métodos de envío

El costo y las condiciones de envío varían según el método elegido. El sistema debe soportar los siguientes tres métodos, cada uno con criterios distintos para calcular su costo:

Envío estándar

Calcula el costo en función del peso total del pedido en kilogramos y la distancia en kilómetros hasta la dirección de entrega. La estimación de días es fija entre 5 y 7 días hábiles. Para calcularlo se necesita conocer el peso de los ítems del pedido y la dirección de destino. Para esto usted cuenta con la siguiente librería que sólo debe utilizar:

```
//retorna el precio
```

```
float CorreoArgentina.estimarEnvio(float peso, Direccion direccionEnvio );
```

Envío express

Prioriza la velocidad. El costo se calcula como un porcentaje fijo sobre el valor total del pedido más un cargo base. La entrega se garantiza en 1 día hábil. Para calcularlo solo se necesita conocer el valor monetario total del pedido.

```
float EnvioExpress.calcularCosto(float precio);
```

Retiro en sucursal

El cliente retira en persona en una sucursal elegida. El costo de envío es siempre cero. La estimación de días disponibles depende de si hay stock en esa sucursal: inmediato si hay stock local, hasta 3 días si requiere traslado interno desde otro depósito. Para determinarlo se necesita consultar la sucursal seleccionada.

2.4 Métodos de pago

El procesamiento de un pago siempre sigue los mismos pasos en el mismo orden: validar los datos, reservar los fondos, ejecutar la transacción y notificar el resultado. Sin embargo, cada medio de pago implementa esos pasos de manera diferente.

Paso del proceso	Tarjeta de crédito	Transferencia bancaria	Billetera virtual
Validar datos	N.º de tarjeta, CVV y vencimiento (*)	CBU/CVU y alias válido (*)	Saldo suficiente en cuenta (*)
Reservar fondos	Pre-autorización al banco emisor (*)	No aplica (transferencia directa)	Bloqueo del saldo hasta confirmar (*)
Ejecutar transacción	Transferencia inmediata (*)	Transferencia inmediata o programada (*)	Acreditación en tiempo real al vendedor (*)
Notificar resultado	Cupón de pago imprimible (Generarlo y registrarlo)	Comprobante CBU con número de operación (Generarlo y registrarlo)	Notificación push. (*)

El paso de notificación tiene una implementación por defecto (registro del código de transacción) que las subclases pueden personalizar sin estar obligadas a hacerlo. Los pasos de validación, reserva y ejecución son obligatorios y específicos de cada medio.

(*) Cree una interfaz para cada medio de pago que sea utilizada como API (mediante una interfaz con varios mensajes) que le permita validar estos aspectos y disparar estas operaciones. No necesita implementar estas interfaces, sólo definir las.

2.5 Notificaciones del Pedido

Cada vez que un pedido cambia de estado, distintos subsistemas deben reaccionar de forma independiente. El módulo de pedidos no debe conocer ni depender de esos subsistemas: sólo debe comunicar que ocurrió un cambio, indicando el estado anterior y el nuevo.

Los subsistemas que reaccionan ante cambios de estado son:

- Notificador de email: envía un correo al cliente con el nuevo estado del pedido. Solo actúa ante las transiciones CONFIRMADO, ENVIADO y ENTREGADO.
- Generador de factura: crea el comprobante fiscal cuando el pedido alcanza el estado ENTREGADO.
- Fidelización: si se cancela un pedido, se le envía un mensaje con un cupón de descuento del 5%.

Nuevos subsistemas podrían ser agregados a futuro; por lo pronto no se sabe quiénes serán ni qué harán ante cada evento.

2.6 Búsqueda en el catálogo

El sistema debe ofrecer una funcionalidad de búsqueda que permita al cliente encontrar productos y paquetes aplicando criterios simples o combinando varios de ellos. La búsqueda opera sobre la colección de ítems del catálogo y devuelve aquellos que cumplen la condición especificada.

Cada criterio de búsqueda es una unidad independiente que sabe si un ítem del catálogo lo satisface o no. Los criterios se pueden combinar entre sí para construir consultas más complejas. El sistema debe soportar las siguientes combinaciones:

Criterios simples

- Por nombre: el nombre del ítem contiene el texto ingresado (sin distinción de mayúsculas).
- Por precio máximo: el precio base del ítem es menor o igual al valor indicado.
- Por categoría: el ítem pertenece a una categoría dada (electrónica, indumentaria, hogar, etc.).
- Por disponibilidad: el ítem tiene stock disponible en al menos un depósito.

Criterios Complejos

Los criterios simples pueden combinarse mediante tres operadores lógicos:

Operador	Semántica	Ejemplo de uso
AND (conjunción)	El ítem debe satisfacer todos los criterios combinados.	Electrónica AND precio $\leq$ \$10.000 AND disponible
OR (disyunción)	El ítem debe satisfacer al menos uno de los criterios combinados.	Nombre contiene "cable" OR nombre contiene "adaptador"
NOT (negación)	El ítem no debe satisfacer el criterio envuelto.	NOT categoría = Indumentaria

Los operadores complejos también son criterios de búsqueda. Esto significa que pueden anidarse libremente para construir consultas de cualquier profundidad. Por ejemplo:

- (Electrónica AND disponible) OR (Nombre contiene "oferta")
- NOT (precio > \$5.000) AND (Hogar OR Cocina)
- Nombre contiene "pack" AND NOT categoría = Indumentaria AND precio $\leq$ \$15.000

La interfaz de búsqueda del catálogo debe aceptar un único criterio como argumento. Cuando se quieran combinar varios criterios, el cliente del sistema construye el criterio compuesto antes de invocar la búsqueda. El módulo de búsqueda no toma ninguna decisión sobre cómo evaluar los ítems: esa responsabilidad recae en el criterio recibido.

2.8 Reportes**

El sistema debe poder generar reportes sobre el estado del negocio. Cada reporte puede exportarse en más de un formato de salida. El núcleo de cada reporte —qué datos recolectar y cómo estructurarlos— debe ser independiente del formato en el que se presente. Los tres formatos requeridos son: texto plano, CSV y HTML.

******, investigue el patrón **Visitor** para su implementación.

Reporte de productos más vendidos

Ordena los ítems del catálogo (productos y paquetes) por cantidad de unidades vendidas en un período. Incluye el precio promedio efectivamente cobrado, que puede diferir del precio base si se aplicaron descuentos de paquete.

4. Entregables

Se deberán completar y entregar los siguientes puntos:

- Un diseño de la solución completa utilizando diagrama de clases UML.
- Documentación en un archivo PDF que incluya los integrantes del grupo y sus direcciones de email, las decisiones de diseño, detalles de implementación que merezcan ser explicados, patrones de diseño utilizados y los roles según la definición de Gamma et. al.
- Implementación completa en lenguaje JAVA que incluya test de unidad con un 95 % de cobertura del código de dominio.
- Todo lo anterior debe estar alojado en un repositorio de acceso por parte de los docentes donde se pueda realizar un seguimiento del trabajo.

Nota: no se requiere la implementación de interfaces gráficas de ningún tipo. La participación de los integrantes del proyecto debe ser equitativa en función del registro del repositorio git y los commits con los usuarios correspondientes (las discrepancias pueden generar desaprobaciones personales del TP).